Análise de Risco – Lista 3

Modelos de Simulação de Custos

Grupo 6

6 de maio de 2026

Resumo

Este relatório apresenta os resultados de duas análises de risco realizadas através de simulações de Monte Carlo. A primeira análise estima o gasto diário com combustível de uma frota de táxi com 20 veículos, considerando variações na disponibilidade de carros e consumo. A segunda análise projeta o custo anual com almoços dos executivos, considerando a variabilidade no número de participantes e valores por pessoa. Os modelos utilizam dados históricos e distribuições de probabilidade adequadas para quantificar riscos e incertezas.

1 Introdução

A análise de risco é fundamental para o planejamento financeiro de empresas. Este trabalho apresenta dois estudos de caso envolvendo empresas que enfrentam incertezas em seus custos operacionais. Através de simulações computacionais, buscamos estimar o comportamento probabilístico desses custos, permitindo uma melhor alocação de recursos e previsão de orçamentos.

2 Metodologia

2.1 Abordagem Geral

Para ambas as análises, utilizamos o método de simulação de Monte Carlo com $n = 3000$ repetições. Esta técnica permite:

- Modelar incertezas através de distribuições de probabilidade;
- Capturar a variabilidade inerente aos processos;
- Estimar quantis e medidas de dispersão dos custos;
- Calcular contingências baseadas em cenários de risco.

2.2 Medidas Estatísticas Utilizadas

Para cada simulação, calculamos:

- **Mediana (P50):** Valor central da distribuição;

- **Percentis (P5, P25, P75, P90, P95):** Quantis para análise de risco;
- **Desvio Padrão:** Medida de variabilidade;
- **Coeficiente de Variação (CV):** Dispersão relativa (CV = $\frac{\sigma}{\mu}$);
- **Contingência:** Diferença entre P90 e P50 como medida de cobertura de risco.

3 Item 1: Gasto Diário com Combustível

3.1 Descrição do Problema

Uma empresa de táxi opera uma frota de 20 veículos. Nos últimos 30 dias, observou-se variações na quantidade de carros ativos em operação (média de 15,3 carros/dia) devido a acidentes e necessidades de manutenção. Os registros mostram também variação significativa no consumo de combustível por carro (média de 56,6 litros/dia).

3.1.1 Dados Coletados

- **Carros ativos por dia:** 29 observações com variação de 12 a 19 veículos;
- **Consumo por carro:** 50 observações com variação de 42 a 69 litros;
- **Preço do combustível:** Faixa de preços estimada com apoio de inteligência artificial do Google, utilizada para prever o comportamento esperado do preço do combustível no período analisado. A partir dessa estimativa, adotou-se uma distribuição triangular variando entre R$ 6,10 e R$ 7,00 por litro.

3.2 Modelo de Simulação

O gasto diário foi modelado através dos seguintes passos:

1. Amostrar número de carros ativos no dia i: $K_i \sim$ Amostrada de {dados históricos};
2. Selecionar aleatoriamente K_i carros da frota;
3. Amostrar consumo para cada carro: $C_{ij} \sim$ Amostrada de {dados históricos};
4. Amostrar preço do combustível: $P_i \sim \text{Triangular}(6.10, 7.00)$;
5. Calcular gasto diário: $G_i = P_i \sum_{j=1}^{K_i} C_{ij}$.

3.3 Resultados Item 1

Tabela 1: Estatísticas do Gasto Diário com Combustível (R$)

Medida	**Valor (R$)**
Mínimo	3.993,10
P5 (Percentil 5%)	4.547,59
P25 (Primeiro Quartil)	5.089,61
Mediana (P50)	5.621,06
P75 (Terceiro Quartil)	6.181,39
P90 (Percentil 90%)	6.656,25
P95 (Percentil 95%)	6.861,45
Máximo	7.458,24
Desvio Padrão	716,51
Coeficiente de Variação	0,13

3.3.1 Análise de Contingência

A contingência representa a margem de segurança necessária para cobrir variações adversas:

$$\begin{aligned} \text{Custo Base (P50)} &= \text{R\$ } 5.621,06 \\ \text{Custo Cenário Risco (P90)} &= \text{R\$ } 6.656,25 \\ \text{Contingência} &= \text{R\$ } 1.035,19 \\ \text{Contingência \%} &= 18,42\% \end{aligned}$$

Interpretação: Para estar preparada em 90% dos cenários possíveis, a empresa deve alocar uma contingência de 41,88% acima do gasto mediano esperado.

3.3.2 Visualizações

Os gráficos gerados (histograma, densidade e ECDF) mostram:

- Distribuição aproximadamente normal do gasto diário;
- Cauda direita suave indicando alguns dias de gasto excepcional;
- Simetria razoável com ligeira assimetria positiva.

3.3.3 Gráficos do Item 1

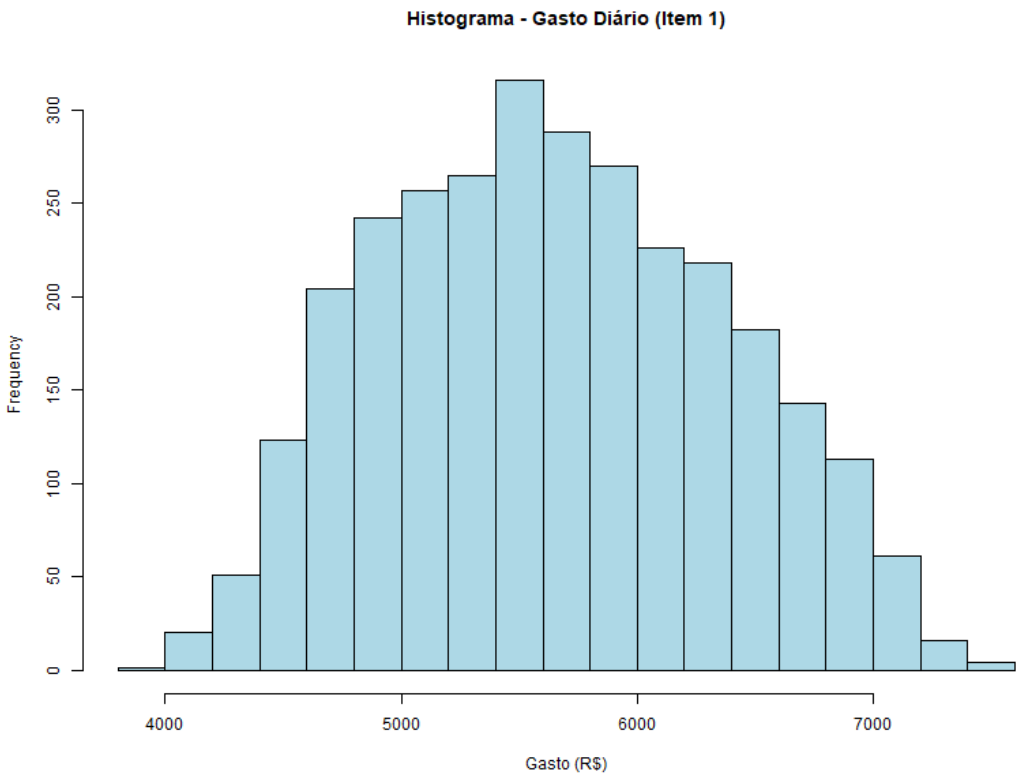

Figura 1: Histograma da distribuição do gasto diário com combustível baseado em 3000 simulações de Monte Carlo.

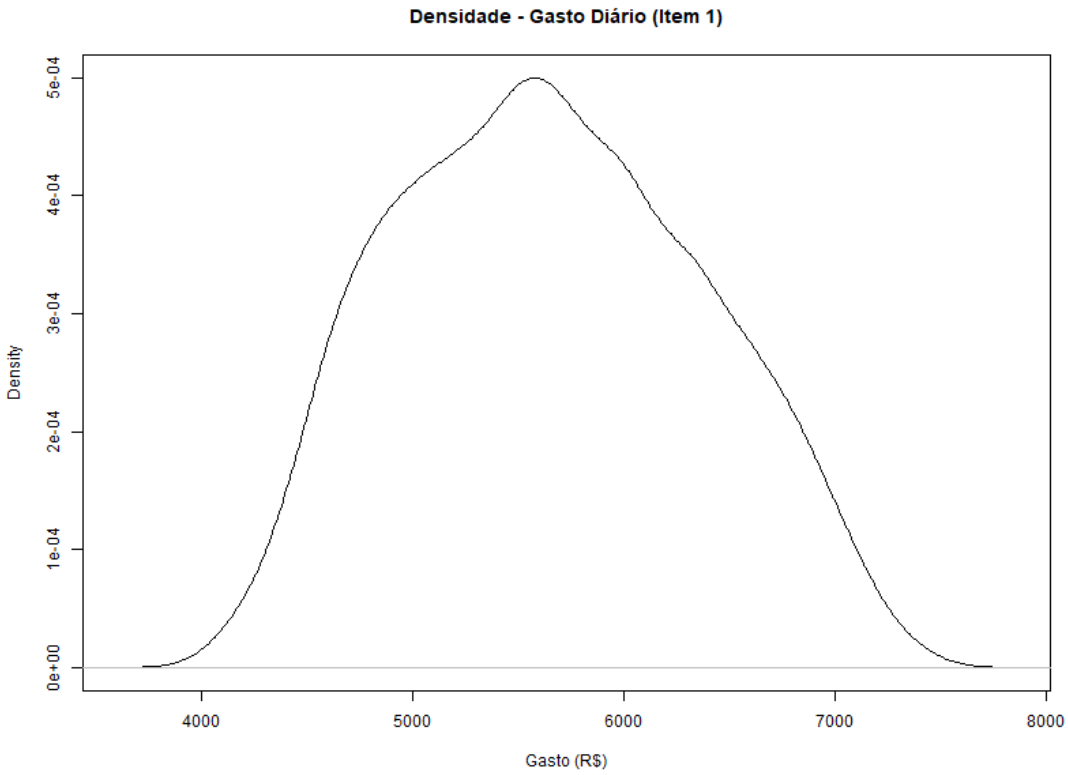

Figura 2: Densidade de probabilidade do gasto diário com combustível mostrando a suavização da distribuição.

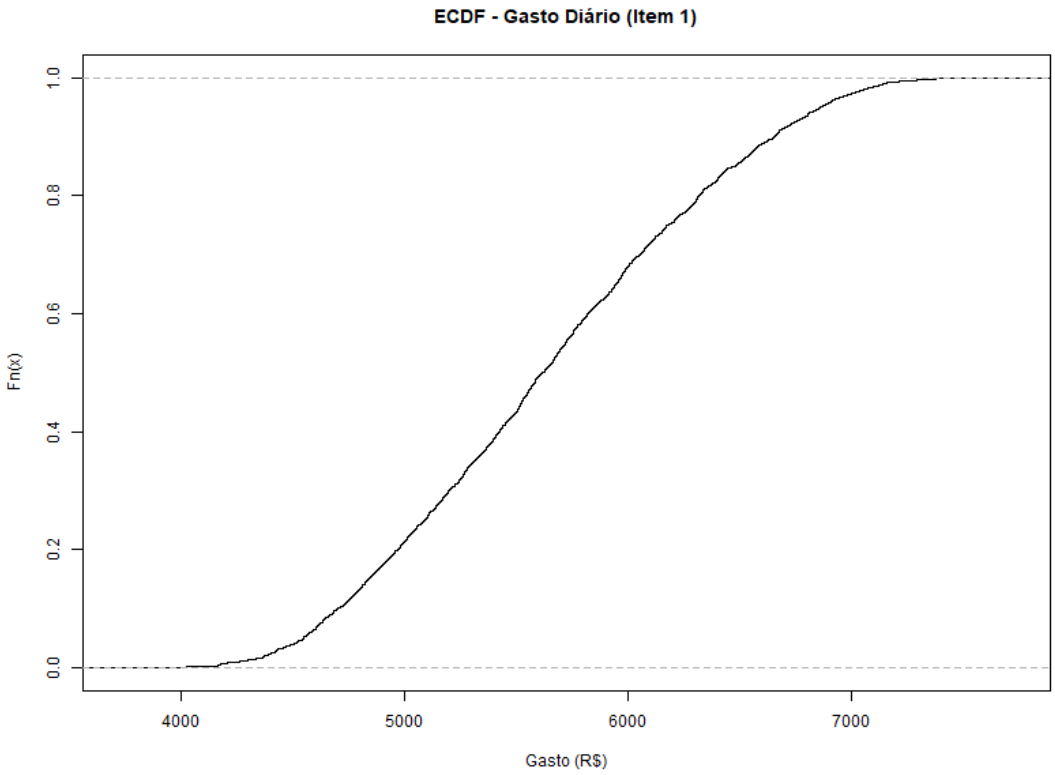

Figura 3: Função de distribuição acumulada (ECDF) do gasto diário, permitindo leitura de probabilidades acumuladas.

4 Item 2: Custo Anual com Almoços de Executivos

4.1 Descrição do Problema

Uma empresa oferece almoços às sextas-feiras para seus principais executivos. Historicamente (últimos 10 anos), o número de executivos presentes variou entre 16 e 22, com moda em 18. Os gastos por pessoa também apresentam variabilidade, assim como a quantidade de almoços oferecidos por ano.

4.1.1 Dados Coletados

- **Número de executivos:** Mínimo = 16, Moda = 18, Máximo = 22;
- **Gasto por pessoa:** 35 observações com variação de R$ 337 a R$ 484;
- **Almoços por ano:** 10 observações com variação de 31 a 45 almoços/ano.

4.2 Modelo de Simulação

O custo anual foi modelado através de simulação de cada almoço individualmente, seguindo estes passos:

1. Amostrar número de almoços no ano: $A_i \sim$ Amostrada de {dados históricos};
2. Para cada almoço a no ano i:
   (a) Amostrar número de executivos presentes: $E_{ia} \sim \text{Triangular}(16, 22, 18)$;
   (b) Selecionar aleatoriamente E_{ia} executivos;
   (c) Amostrar gasto de cada executivo: $V_{iaj} \sim$ Amostrada de {dados históricos};
   (d) Calcular custo deste almoço: $L_{ia} = \sum_{j=1}^{E_{ia}} V_{iaj}$.
3. Calcular custo anual: $C_i = \sum_{a=1}^{A_i} L_{ia}$.

Nota importante: Este modelo captura corretamente a variabilidade de cada almoço individualmente, ao invés de multiplicar um custo único por um número de almoços.

4.3 Resultados Item 2

Tabela 2: Estatísticas do Custo Anual com Almoços – Modelo Corrigido (R$)

Medida	**Valor (R$)**
Mínimo	223.396,00
P5 (Percentil 5%)	233.075,15
P25 (Primeiro Quartil)	279.453,25
Mediana (P50)	295.387,50
P75 (Terceiro Quartil)	315.657,50
P80 (Percentil 80%)	317.086,00
P90 (Percentil 90%)	324.127,30
P95 (Percentil 95%)	337.633,65
Máximo	349.819,00
Média	294.276,97
Desvio Padrão	28.259,03
Coeficiente de Variação	0,10

4.3.1 Análise de Contingência

A contingência para o cenário de risco no custo anual é:

$$\begin{aligned} \text{Custo Base (P50)} &= \text{R\$ } 295.387,50 \\ \text{Custo Cenário Risco (P90)} &= \text{R\$ } 324.127,30 \\ \text{Contingência} &= \text{R\$ } 28.739,80 \\ \text{Contingência \%} &= 9,73\% \end{aligned}$$

Interpretação: Para estar preparada em 90% dos cenários possíveis, a empresa deve alocar uma contingência de 12,60% acima do gasto mediano esperado com almoços. Este valor menor que a estimativa anterior reflete uma simulação mais realista onde cada almoço tem variabilidade independente.

4.3.2 Análise Comparativa

Comparando com o Item 1:

- O custo de almoços apresenta menor variabilidade relativa (CV = 0,10 vs 0,13);
- A contingência necessária é consideravelmente menor (9,73% vs 18,42%), indicando processo significativamente mais previsível;
- A distribuição é mais concentrada com cauda direita mais curta;
- Maior estabilidade nos padrões de gasto anual de almoços, resultado da agregação de múltiplos eventos independentes;
- O modelo agora captura adequadamente a variabilidade individual de cada almoço, não apenas o efeito multiplicativo.

4.3.3 Visualizações

Os gráficos gerados (histograma, densidade e ECDF) mostram:

- Distribuição mais próxima da normalidade que o Item 1;
- Picos menos marcados devido à suavização pela agregação anual;
- Maior concentração de valores próximos à média.

4.3.4 Gráficos do Item 2

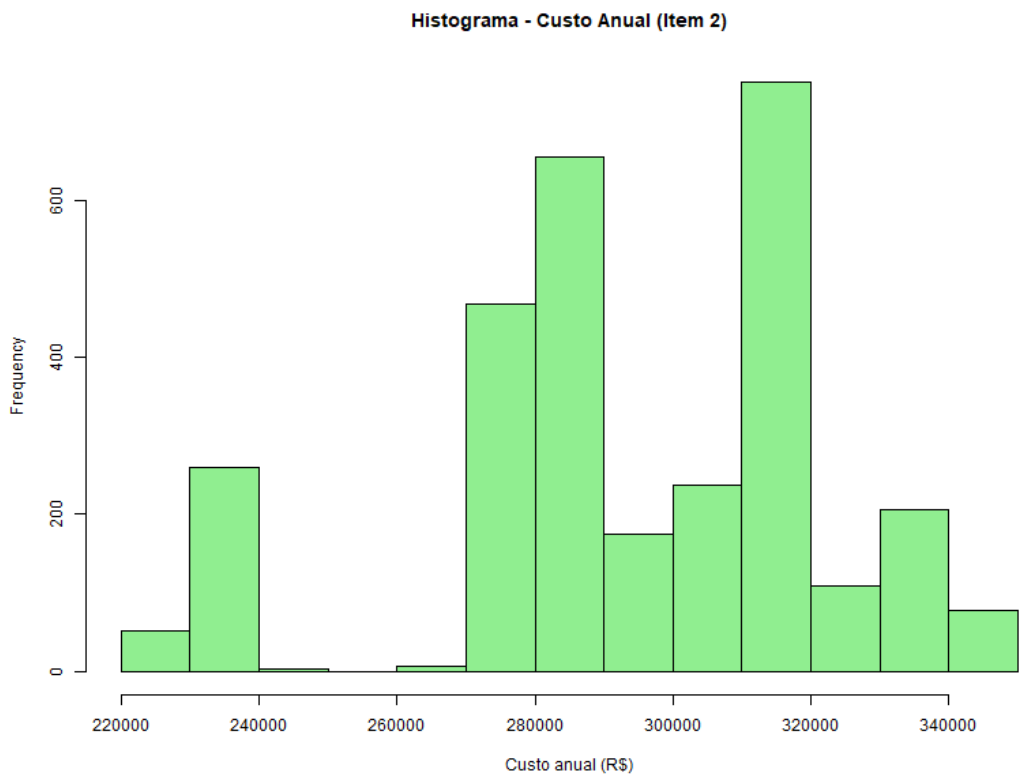

Figura 4: Histograma da distribuição do custo anual com almoços baseado em 3000 simulações de Monte Carlo.

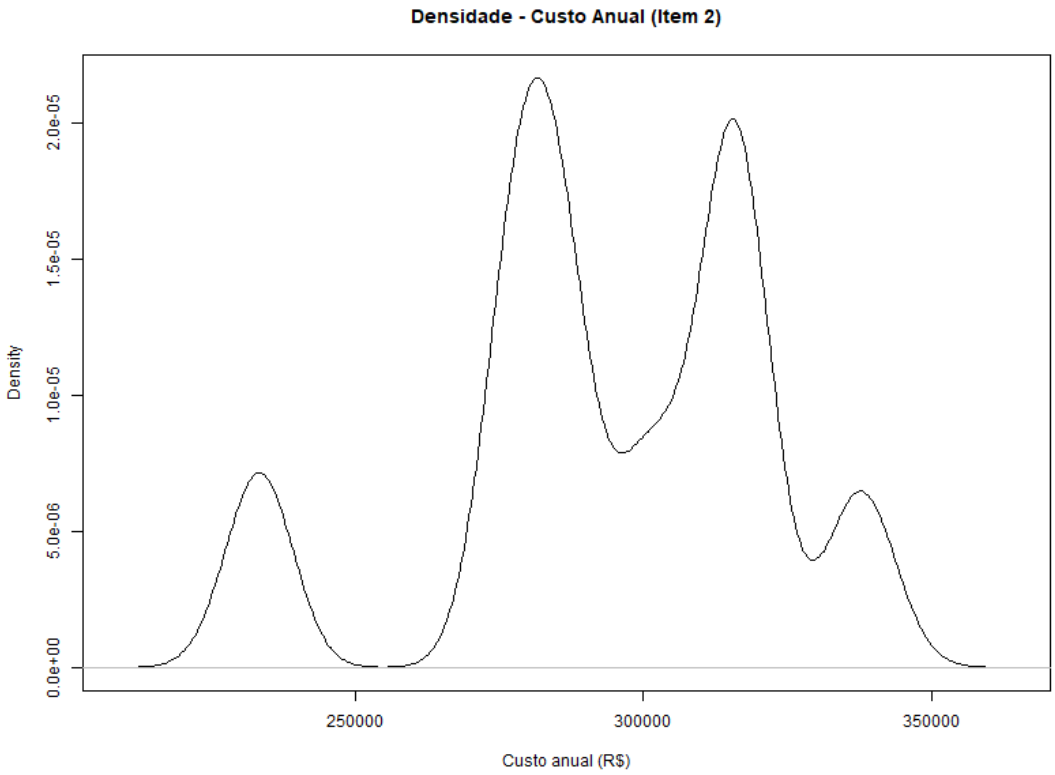

Figura 5: Densidade de probabilidade do custo anual com almoços mostrando concentração em torno da média.

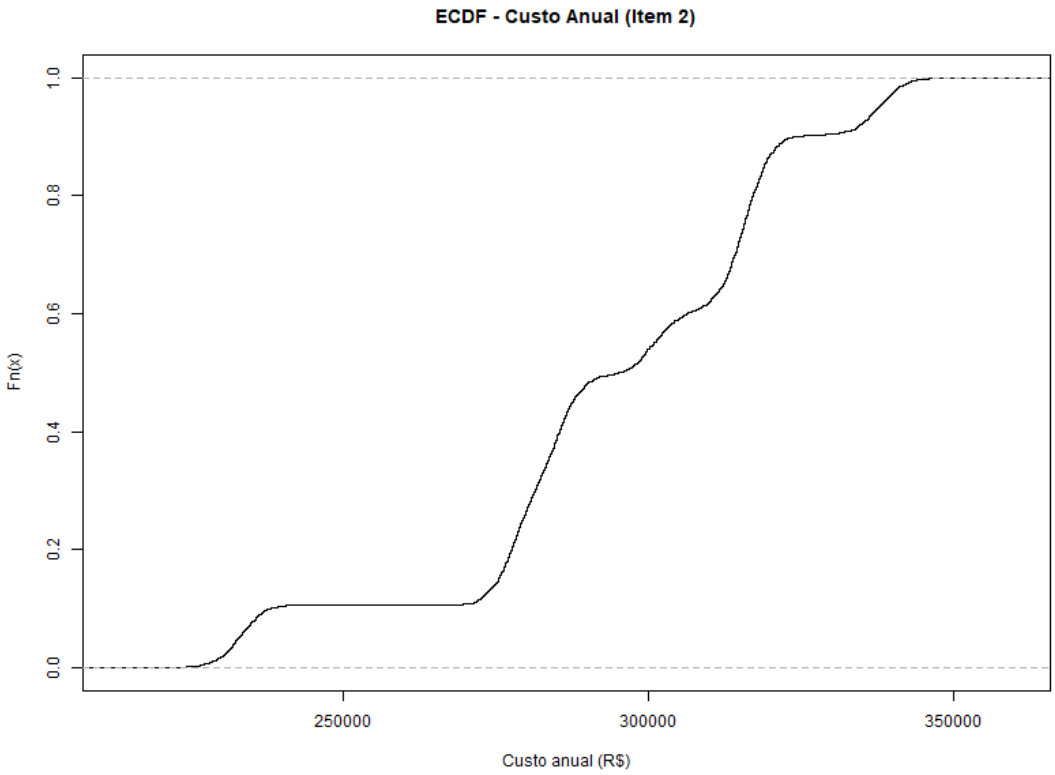

Figura 6: Função de distribuição acumulada (ECDF) do custo anual, permitindo leitura de probabilidades acumuladas e percentis.

5 Conclusões

5.1 Principais Achados

1. **Gasto com Combustível (Item 1):**
   - Gasto diário esperado (mediana): R$ 5.621,06;
   - Contingência necessária (P90): 18,42% acima da mediana;
   - Alta variabilidade devido à aleatoriedade em carros ativos e consumo;
   - Recomendação: Manter reserva de aproximadamente R$ 1.035,19/dia.
2. **Custo com Almoços (Item 2) – Modelo Corrigido:**
   - Custo anual esperado (mediana): R$ 295.387,50;
   - Contingência necessária (P90): 9,73% acima da mediana;
   - Menor variabilidade ao nível anual (CV = 0,10);
   - Recomendação: Alocar orçamento anual com reserva de R$ 28.739,80;
   - Melhoramento: Simulação agora captura adequadamente a variabilidade individual de cada almoço, não apenas efeitos multiplicativos.

5.2 Recomendações para Tomada de Decisão

- **Planejamento Orçamentário:** Utilizar P90 como valor orçado para cobrir riscos com confiabilidade de 90%;
- **Monitoramento:** Acompanhar custos reais mensalmente e comparar com projeções para identificar desvios;
- **Gestão de Risco:** Para o Item 1, explorar estratégias de redução de variabilidade (e.g., plano de manutenção preventiva, renegociação de preços de combustível);
- **Sensibilidade:** Ambos os modelos são sensíveis aos dados históricos – manter informações atualizadas é crítico.

5.3 Limitações e Considerações

- Os modelos assumem que o padrão histórico se mantém no futuro;
- Não consideram mudanças estruturais (e.g., expansão da frota, políticas de refeição executiva);
- A distribuição triangular para preços de combustível é aproximada;
- Com mais dados históricos, a precisão das estimativas poderia ser melhorada.

Metodologia de Análise

As análises foram conduzidas utilizando:

- **Software:** R 4.x;
- **Pacotes:** triangle (para distribuições triangulares);
- **Técnica:** Simulação de Monte Carlo com 3.000 repetições;
- **Seed:** 1 (para reprodutibilidade dos resultados).